大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 南开大学本科生2019——2020学年第一学期
# 《大学物理II》课程期末考试试卷（A卷）

专业：　　年级：　　学号：　　姓名：　　成绩：

## 一、填空题：(共40分，每小题4分)

1、在杨氏双缝实验中,屏与双缝间距离$L$=1米，用钠光灯作单色光源(λ=589.3nm).问：如果双缝间距增大，相邻明纹间距会变 小 ；中央零级条纹位置 不变 。观察干涉条纹,如果仪能分辨的距离为0.15mm，问双缝的最大间距是多少？

$$d = \frac{L\lambda}{\Delta x} = \frac{1 \times 589.3 \times 10^{-6}}{0.15 \times 10^{-3}} = 3.93 \times 10^{-3} m \approx 4 mm$$

2、迈克尔孙干涉仪用来测量单色光的波长λ,反射镜$M_1$移动距离 $d$=0.233 毫米时,某单色光的干涉条纹移过N=792条,写出他们的关系： $d = N\lambda/2$ 求出该单色光的波长是 $\lambda = 588nm.$

3、 夫琅和费单缝衍射装置中，将单缝沿垂直于透镜的光轴向上、向下移动时，屏上衍射图样是否改变？ 否 中央衍射极大的宽度 asinθ=kλ ;∴2 fΔθ=2fλ/a 。

4、用人眼观察星体时,星光通过瞳孔的衍射在视网膜上形成小亮斑.瞳孔最大直径为7.0mm,入射光波长550nm,星体在视网膜上的角宽度为：$\theta = 2 \times 1.22\lambda / d. = 1.9 \times 10^{-4} rad$ 瞳孔到视网膜的距离 $l$=23mm,视网膜上星体的象的直径为：$D = l\theta = 4.37 \times 10^{-3} mm$

5、 石英的主折射率no=1.544, ne=1.553.用石英制造的适用于钠黄光（589.3纳米）的1/4波片的最小厚度：$d = \lambda/[4 \times (n_e - n_o)] == 1.64 \times 10^{-5}(m).$通过该1/4波片后o光超前e光的相位差是 $\delta = \pi/2$

6、在加热黑体过程中,其最大发射本领(辐射峰值处)的波长由0.69微米变化到0.50微米,由维恩位移定律便可估计其表面温度增大了几倍：$T_2/T_1 = 0.69/0.50 = 1.38$ 再由斯忒藩-玻耳兹曼定律求出总的发射本领增加了几倍：

$M_2/M_1 = T_2^4/T_1^4 = 3.63$

7、求加速电子的电压为54V时,电子的德布罗意波波长 $\lambda = h/p = h/\sqrt{2meU} = 0.167nm$ 质量 $m$=$10^{-2}$Kg 的飞行子弹,其速度 $V$=$5.0\times10^2$m/s,对应的德布罗意波长为： $1.33\times10^{-34}$ m

8、根据薛定谔方程，氢原子可以采用四个量子数来描述其状态，分别是 主量子数、轨道量子数、磁量子数、自旋轨道量子数 （写出名称，而不仅是字母），当 主 量子数增大时能级间隔变 小 （大、小），在该量子数→∞时能量连续变化,与经典理论结果一致。

9、已知原子中某激发态的平均寿命为 Δt=$10^{-8}$s ，试用普朗克能量子假说 $E = h\nu$ 和不确定关系

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

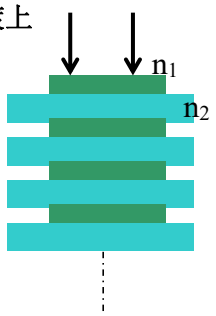
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$\Delta t \cdot \Delta E \approx \hbar/2$ 解释谱线的自然宽度 $\Delta\nu = \Delta E/h \approx 1/(4\pi\Delta t) \sim 0.08\times10^{8}\,Hz$

10、5Li 原子的质量是 M5=5.012539u，试计算该原子核的结合能 26.33Mev 并计算它的比结合能 5.23Mev
（已知氢原子质量为 MH=1.007825u，中心质量 Mn=1.008665u.u 为原子质量单位，其值为 931.5Mev/c/2）

## 二、计算题 (共 60 分)

1、(10 分) 氦氖激光器中的谐振腔反射镜，要求对波长λ=632.8nm 的单色光反射率达 99%以上，为此在反射镜的玻璃表面上交替镀上 ZnS ($n_1$=2.35)和低折射率的材料 MgF2 ($n_2$=1.38)共十三层，求每层膜的实际厚度？（按最小厚度要求）




解：实际使用中，光线垂直入射；有半波损失。

$\because \Delta = 2d_1n_1 + \lambda/2 = k\lambda \qquad k = 1,2,3\cdots$

ZnS 的最小厚度 $d_1 = \dfrac{(2k-1)\lambda}{4n_1}\Big|_{k=1} = 67.3nm$

$\because \Delta = 2d_2n_2 + \lambda/2 = k\lambda \qquad k = 1,2,3\cdots$

MgF 的最小厚度 $d_2 = \dfrac{(2k-1)\lambda}{4n_2}\Big|_{k=1} = 114.6nm$

微信公众号：大南情报站

2、(15 分)用水银蒸汽放电的光照明，正入射到一总宽 W = 2.54 厘米的光栅上，光栅上总共有 800 条刻痕，试求：(1)蓝光谱线(λ=435.8 纳米)在第三级光谱中的角色散.
(2)在第五级光谱中的分辨本领. (3)第五级光谱能分辨的最小波长间隔.
(4)若该光栅的透光与不透光部分相等时，写出所缺的级次和缺级条件。

解： 解(1)光栅总宽 2.54 厘米，共有 800 条刻痕，

光栅常数 $d = \dfrac{W}{N} = \dfrac{0.0254}{800} = 3.175\times10^{-5}m.$

在第三级光谱中 $\sin\theta = \dfrac{3\lambda}{d} = \dfrac{3\times435.8\times10^{-9}}{3.175\times10^{-5}} = 0.04118,$ 得 $\theta = 2.36^0.$

所以角色散 $D = \dfrac{k}{d\cos\theta_k} = \dfrac{3}{3.175\times10^{-9}\times\cos 2.36^o} = 9.46\times10^{-5}(1/nm).$

(2)第五级的分辨本领 $R = kN = 5\times800 = 4000.$

(3)第五级能分辨最小波长间隔 $\Delta\lambda = \dfrac{\lambda}{R} = \dfrac{435.8}{4000} = 0.109(nm).$

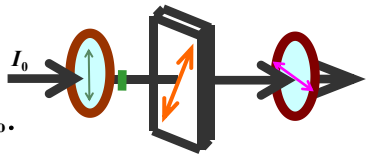
(4)所有的偶级次的谱线都不存在（除零级外）

$k = \dfrac{d}{a}k' = \dfrac{a+b}{a}k' = 2k' \qquad k' = \pm1,\pm2,\pm3,\cdots$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3、




计算：（1）透过波片后，o 光与 e 光的振幅；

（2）透过检偏片后，出射光的振幅及光强，设入射自然光强为 $I_0$.

解:(1)由于波长片光轴与起偏器透振方向成 35° 角，即线偏振光与波长片的光轴成 35° 角，经波长片分解得 e 光和 o 光的振幅分别为：

$$A_e=\sqrt{\frac{I_o}{2}}\cos 35^0=0.819\sqrt{\frac{I_o}{2}},\quad A_o=\sqrt{\frac{I_o}{2}}\sin 35^0=0.574\sqrt{\frac{I_o}{2}}$$

(2)由于波长片对分解的 o 光 e 光产生 2πk 的相位差 ，所以任何光通过波长片后，偏振态都不变化．线偏振光过波长片后仍为线偏振光，且振动方向不变．所以在与起偏振器垂直的检偏振器后光强为零．

微信公众号：天南情报站

4、（10 分）波长为$\lambda_0$=0.0708nm 的 X 射线在石蜡上受到康普顿散射，试求在π/2 和π方向上所散射的 X 射线的波长以及反冲电子所获得的能量各是多少？

解：；　　$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=\frac{h}{meC}(1-\cos\theta)$

所以得 $\lambda_{\pi/2}=0.0732nm$　　$\lambda_\pi=0.0756nm$

$$\Delta E_{\pi/2}=h\nu_0-h\nu=\frac{hC\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda}=\frac{hC\lambda_C}{\lambda_0\lambda_{\pi/2}}=\frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^8\times0.0024263\times10^{-9}}{0.0708\times0.0732\times10^{-18}}=582eV$$

$$\Delta E_\pi=h\nu_0-h\nu=\frac{hC\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda}=\frac{2hC\lambda_C}{\lambda_0\lambda_\pi}=\frac{2\times6.626\times10^{-34}\times3\times10^8\times2.4263\times10^{-12}}{0.0708\times0.0756\times10^{-18}}=1126eV$$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

**5、（15 分）设一维运动的粒子处于如下波函数所描述的状态：**

$\varphi(x) = Ax\exp(-dx)$　　$x \geq 0$

$\varphi(x) = 0$　　$x < 0$

已知式中 $d > 0$ 。

**试求:(1)试将此波函数归一化**　　$\int_0^\infty x^n \exp(-ax)dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

**(2)求粒子在空间的几率密度分布；**

**(3)在何处发现粒子的几率最大？**

**解：（1）**　$\int_0^\infty x^n \exp(-ax)dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

$\because \int_0^\infty A^2 x^{2n} \exp(-2dx)dx = A^2 \frac{2!}{(2d)^3} = 1$

$A = 2d^{3/2}$　$\therefore A = 2d^{3/2}$

（2）$W(x) = \varphi^2(x) = 4d^3 x^2 \exp(-2dx)$

（3）$\frac{dW(x)}{dx} = 4d^3(2x\exp[-2dx] - 2dx^2\exp[-2dx]) = 0$

$\therefore x = 0$或$x = 1/d$ 粒子几率分布有极值。

$\frac{d^2W(x)}{dx^2} = 4d^3\{2\exp[-2dx] - 4dx\exp[-2dx] - 4dx\exp[-2dx] + 4d^2x^2\exp[-2dx]\}$

$\frac{d^2W(x)}{dx^2}|_{x=0} = 8d^3 > 0$

$\frac{d^2W(x)}{dx^2}|_{x=1/d} = 8d^3\{e^{-2} - 4e^{-2} + 2e^{-2}\} = -8d^3e^{-2} < 0$

所以粒子在 $x = \frac{1}{d}$ 处出现的几率最大。

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】